

# IPET 132 PARAVACHASCA

## TRABAJO PRÁCTICO N° 5 Agosto

**CURSO: PRIMER AÑO A B C D**

**ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología**

**PROFESORES: López, Cecilia – Anacaratte, Pablo – Torrez, Anabella**

**TEMA: “Relaciones tróficas”**

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase,
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

#### Objetivos:

- Diferenciar los niveles tróficos y su importancia funcional en el ecosistema.
- Reconocer la función de los distintos niveles tróficos, relacionando el tipo de nutrición.
- Reconocer las diferencias entre cadenas y redes tróficas.
- Reconocer la importancia de los descomponedores en ciclo de la materia.

Los miembros de un ecosistema también se relacionan entre sí, por medio de su alimentación: La mayor parte de la vida depende de la energía que proviene del sol, que pasa de un organismo a otro a través de relaciones tróficas o alimentarias.

**Una CADENA ALIMENTARIA** es una representación gráfica de una relación de seres vivos en la cual cada uno de sus integrantes se alimenta del que le precede en la cadena y a su vez es comido por el que le sigue. En definitiva, una cadena alimenticia es la secuencia de quién come a quién en una comunidad biológica (un ecosistema) para obtener la nutrición.

Cada ser vivo de la cadena se llama "eslabón" y el sentido de la flecha indica el camino que sigue la energía, es decir quien le pasa energía a quien.

### Las relaciones tróficas

Entre las relaciones que se producen en una comunidad, las vinculadas con la alimentación son de particular importancia, porque a partir de ellas puede comprenderse como circula la materia y fluye la energía en los ecosistemas. Mediante la alimentación, los seres vivos obtienen materiales para construir y mantener su cuerpo, y energía para realizar las funciones vitales (desarrollarse, respirar, reproducirse, etc). Según cómo consigan el alimento, los seres vivos se clasifican en productores, consumidores y descomponedores.

Además de las bacterias y los hongos, existen otros organismos que ayudan a reciclar la materia muerta. Entre ellos, se encuentran la lombriz de tierra, algunos insectos y crustáceos, y los buitres y los cóndores. Estos animales son conocidos como detritívoros, se alimentan de restos orgánicos.

| NIVELES TRÓFICOS       |                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>productores</b>     | Organismos capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de la inorgánica (plantas y fitoplancton).                         |                                                                                                    |
| <b>consumidores</b>    | Seres que consumen la materia orgánica ya producida por otro ser vivo del ecosistema.<br>Se diferencian en los siguientes tipos: | Consumidores primarios: Se alimentan de los productores (son los herbívoros)                       |
|                        |                                                                                                                                  | Consumidores secundarios: Se alimentan de los consumidores primarios (son los carnívoros).         |
|                        |                                                                                                                                  | Consumidores terciarios: Se alimentan de los consumidores secundarios (son los super-depredadores) |
| <b>descomponedores</b> | excrementos y cadáveres para obtener energía.                                                                                    |                                                                                                    |

Cada uno de estos grupos constituye un nivel trófico.

Se llaman **autótrofos** (auto significa, por si mismos, y trofos, alimento) a los organismos que producen su propio alimento por ejemplo los productores. **Heterótrofos** (hetero significa de otro distinto), ya que solo pueden obtener los alimentos consumiendo las partes de otros seres vivos en este grupo incluimos a los consumidores y descomponedores.



### Actividad N° 1:

Responde las siguientes consignas:

- 1- ¿A que llamamos biósfera?
- 2- Transcribe en tú carpeta el cuadro de clasificación de ecosistemas.
- 3- ¿Un ecosistema puede contener a otro? Ejemplifica
- 4- Dado los siguientes ecosistemas, clasifícalos según su extensión, formación, e ubicación: arroyo, charco, costa de un río, maceta, pecera, selva de las yungas, campo cultivado, una gota, el desierto, el tajarar, humedal.
- 5- Cite tres ejemplos de cada uno de los niveles tróficos.
- 6- ¿A qué se llama autótrofos y heterótrofos? De los niveles dados ¿cuáles serían autótrofos y cuáles heterótrofos?
- 7- Dados los siguientes ejemplos, clasifícalos en el nivel trófico que correspondan:  
Oveja, lombriz, conejo, rana, planta de frutilla, langosta, ombú, hongo, lechuga, zorro, falsa yarará, bacteria, carancho, lagaña de perro, caracol, hormiga.

### Cadenas alimentarias

Un carpincho con su cría, comen juncos y repollitos de agua, la cría es cazada por un yacaré overo de los esteros del Iberá. Estas relaciones alimentarias o tróficas, en las que un ser vivo se alimenta de otro, pueden representarse a través de cadenas, en las que cada eslabón corresponde a un ser vivo que se alimenta de otro y, a su vez, es un alimento para otro.

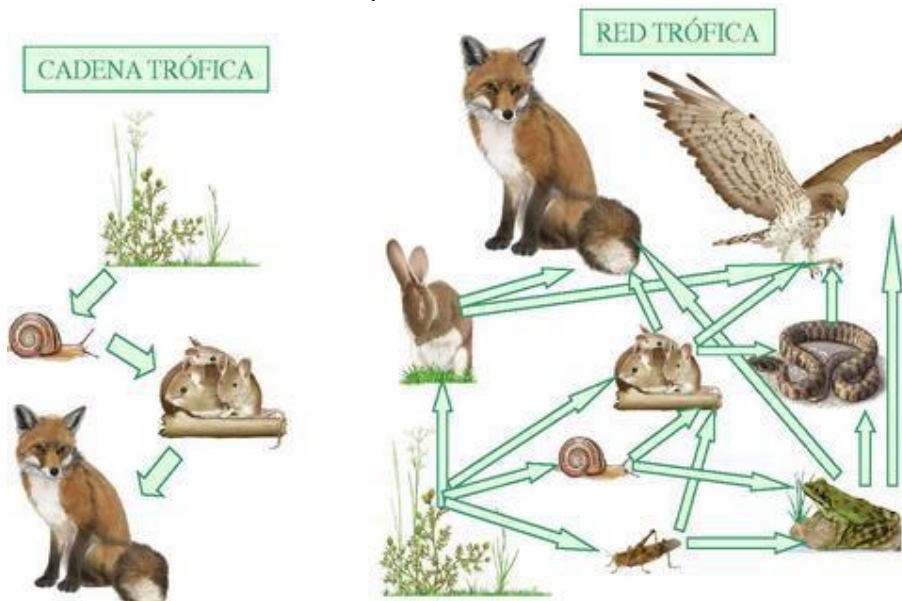
Las cadenas alimentarias son una forma gráfica de representar la transferencia de materia y energía en la naturaleza. Una cadena alimentaria muestra cómo los organismos del ecosistema están unidos entre sí, según lo que comen. Los organismos que forman parte de una cadena se denominan niveles alimentarios o tróficos. Todas las cadenas comienzan siempre por un productor, dado que es el único capaz de producir su propio alimento, y luego continúan a través de los diferentes consumidores.

Los eslabones de la cadena dependen unos de otros, por lo cual cualquier cambio que se produzca en algún eslabón de está afecta a todos. Por ejemplo, cuando se introdujo ganado al norte argentino, este comenzó a competir por el alimento con las vicuñas. Esto provocó una disminución en la población de vicuñas debido a la competencia por el alimento y también, por el aumento de la población de pumas que se vieron favorecidos debido a la abundancia de presas fáciles de atrapar

Las cadenas se leen por ejemplo la margarita es comida por el caracol. La flecha significa es comida/o por.

### Las redes tróficas

Las cadenas alimentarias constituyen un modelo teórico que ayuda a comprender la forma en que el alimento pasa de un ser vivo a otro, sin embargo, en la práctica no hay especies que solo se alimenten exclusivamente de otra. Las crías de carpincho pueden ser alimento del yacaré overo, de la boa arcoíris y del águila mora, pero, a su vez, las crías de yacaré también son perseguidas por boas y águilas. De este modo, una misma población puede ser parte de varias cadenas. Las interacciones de múltiples cadenas alimentarias en un ecosistema componen una trama denominada red trófica

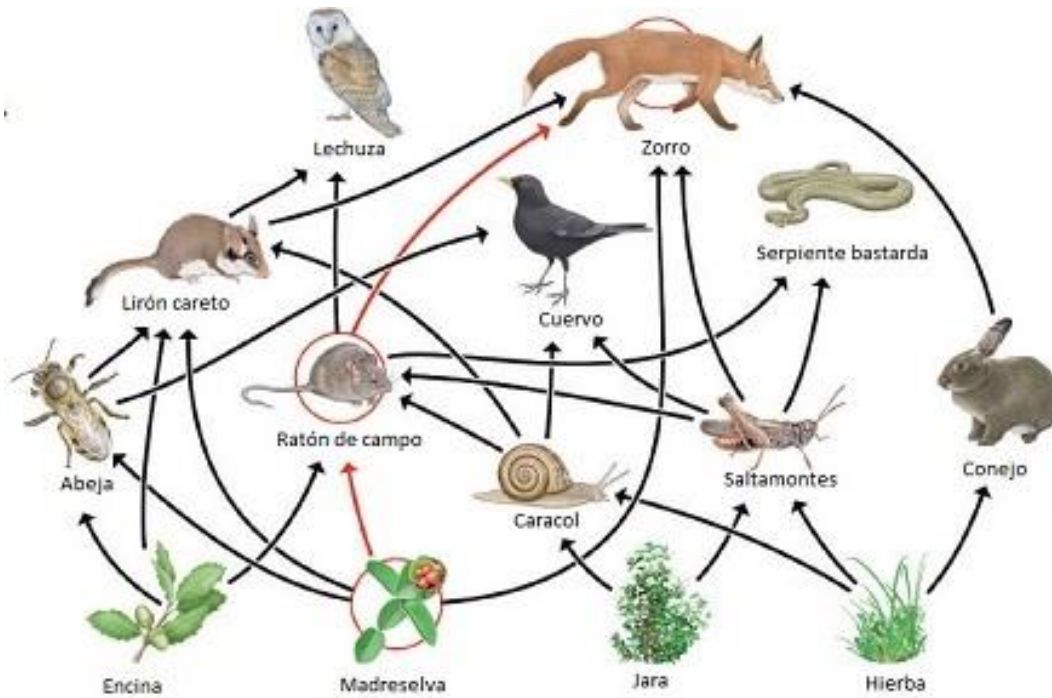


### Actividad N°2:

1) Observen la cadena trófica anterior y ubica a cada organismo en la tabla según su nivel trófico (Ayudita, puede haber alguna columna vacía)

| Productor | Consumidor primario | Consumidor secundario | Consumidor terciario | Descomponedor |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|           |                     |                       |                      |               |

2) Observa la siguiente red trófica y responde: Consejo: puedes hacer un cuadro como en el punto 1 para ayudarte.



- ¿Cuáles son los principales productores?
- ¿A qué nivel trófico pertenece el cuervo? En esta comunidad ¿hay representadas otras poblaciones que pertenezcan al mismo nivel alimentario que ellos?
- ¿Cuál de ellos sería el depredador? ¿A qué nivel pertenecería?
- Extrae tres cadenas alimentarias y coloca a cada uno a que nivel pertenece.

3) ¿Que son los **OMNÍVOROS**?

4) Observa la imagen de abajo, arma todas las cadenas alimentarias que puedas.

A- Redondea con un círculo verde, los productores, con amarillo, los consumidores de primer orden, con naranja los de segundo orden y con rojo los del tercero.

B- En esa imagen están ausentes los descomponedores, agrégalos tú mismo.

